



UNICA

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI CAGLIARI



sAlfer Lab

Joint lab on Safety and Security of AI

Seminario LaTeX

Maura Pintor

maura.pintor@unica.it

Cos'è LaTeX?

LaTeX è un **sistema di composizione tipografica** basato su comandi di testo (markup). A differenza di Word (WYSIWYG), in LaTeX si scrive codice sorgente che viene compilato in un documento PDF.

Vantaggi principali:

- Qualità tipografica professionale
- Gestione automatica di indici, riferimenti, bibliografia
- Eccellente supporto per formule matematiche
- Separazione tra contenuto e formattazione
- Gratuito e multiplatforma



Installazione e Strumenti

Opzione consigliata: Overleaf (online)

- Editor LaTeX online, nessuna installazione richiesta
- Collaborazione in tempo reale (come Google Docs)
- Registrazione gratuita: www.overleaf.com

Installazione locale (alternativa)

- **Distribuzione:** TeX Live (Linux/Mac) o MiKTeX (Windows)
- **Editor:** TeXstudio, VS Code + LaTeX Workshop, Texmaker
- **Compilazione:** pdflatex, xelatex, lualatex



Pratica 1 – Il Primo Documento

```
\documentclass{article}
\usepackage[italian]{babel}
\usepackage[utf8]{inputenc}

\title{Il mio primo documento}
\author{Nome Cognome}
\date{\today}

\begin{document}
  \maketitle

  Ciao mondo! Questo è il mio
  primo documento LaTeX.

\end{document}
```

Esercizio

1. Apri Overleaf e crea un nuovo progetto vuoto
2. Copia il codice a sinistra
3. Clicca "Recompile" e osserva il PDF generato
4. Modifica titolo e autore con i tuoi dati



Formattazione del Testo

Comando LaTeX	Effetto
<code>\textbf{testo}</code>	Grassetto
<code>\textit{testo}</code>	Corsivo
<code>\underline{testo}</code>	Sottolineato
<code>\section{Titolo}</code>	Sezione numerata
<code>\subsection{Titolo}</code>	Sottosezione
<code>\begin{itemize}...\end{itemize}</code>	Elenco puntato
<code>\begin{enumerate}...\end{enumerate}</code>	Elenco numerato
<code>% commento</code>	Commento (non stampato)



Pratica 2 – Formattazione

```
\section{Introduzione}
Questo testo contiene parole in
\textbf{grassetto} e in
\textit{corsivo}.
```

```
\subsection{Lista della spesa}
\begin{itemize}
  \item Pane
  \item Latte
  \item Frutta
\end{itemize}
```

```
\subsection{Passi da seguire}
\begin{enumerate}
  \item Primo passo
  \item Secondo passo
\end{enumerate}
```

Esercizio

Aggiungi al documento della Pratica 1:

1. Una sezione con testo in grassetto e corsivo
2. Un elenco puntato (itemize)
3. Un elenco numerato (enumerate)
4. Compila e verifica il risultato



Formule Matematiche

Comando LaTeX	Risultato
<code>\$x^2 + y^2 = z^2\$</code>	Formula inline nel testo
<code>\$\$E = mc^2\$\$</code>	Formula centrata (display)
<code>\frac{a}{b}</code>	Frazione a/b
<code>\sqrt{x}</code>	Radice quadrata
<code>\sum_{i=1}^n x_i</code>	Sommatoria
<code>\int_0^1 f(x) dx</code>	Integrale
<code>\alpha, \beta, \gamma</code>	Lettere greche



Pratica 3 – Equazioni

```
\usepackage{amsmath}

% Formula inline
L'equazione  $ax^2+bx+c=0$ 
ha come soluzione:

% Formula display numerata
\begin{equation}
x = \frac{-b \pm
\sqrt{b^2-4ac}}{2a}
\end{equation}

% Sistema di equazioni
\begin{align}
a + b &= c \quad \backslash \backslash \\
d + e &= f
\end{align}
```

Esercizio

Aggiungi al preambolo:
`\usepackage{amsmath}`

Poi scrivi nel documento:

1. Una formula inline con $\dots$
2. Un'equazione numerata con `equation`
3. Equazioni allineate con `align`



Figure e Tabelle

```
\usepackage{graphicx}
...
\begin{figure}[h]
  \centering
  \includegraphics
    [width=0.8\textwidth]
    {immagine.png}
  \caption{Didascalia}
```

Figure

```
\begin{table}[h]
  \centering
  \begin{tabular}{|l|c|r|}
    \hline
    Nome & Voto & Media \\
    \hline
    Anna & 28 & 27.5 \\
    Marco & 30 & 29.0 \\
  \end{tabular}
\end{table}
```

Tabelle

- Le **figure** richiedono il pacchetto `graphicx` nel preambolo
- Le **tabelle** usano `tabular` con allineamento: l (sinistra), c (centro), r (destra)
- Il parametro `[h]` indica "posiziona qui" (h=here, t=top, b=bottom)



Pratica 4 – Figure e Tabelle

Esercizio: inserire una figura

1. Su Overleaf, carica un'immagine (menu a sinistra)
2. Aggiungi `\usepackage{graphicx}` nel preambolo
3. Inserisci il blocco `\begin{figure}...\end{figure}`

Esercizio: creare una tabella

1. Crea una tabella con 3 colonne e 4 righe
2. Usa `\hline` per le linee orizzontali
3. Aggiungi didascalia con `\caption{...}`



Riferimenti e Bibliografia

```
% Etichettare un elemento
\label{fig:risultati}
\label{tab:dati}
\label{eq:newton}

% Riferirsi a un elemento
Come mostrato in
Figura~\ref{fig:risultati}
```

Riferimenti incrociati

- Usare `\label` + `\ref` per riferimenti incrociati automatici (si aggiornano da soli)
- La tilde ~ evita interruzioni di riga prima del numero
- BibTeX gestisce la formattazione delle citazioni automaticamente
- Compilare due volte per aggiornare tutti i riferimenti

```
% Nel file .bib:
@article{rossi2024,
  author={M. Rossi},
  title={Titolo},
  journal={Rivista},
  year={2024}
}
```

Bibliografia (BibTeX)



Pratica 5 – Bibliografia

```
% Nel preambolo:  
\usepackage{biblatex}  
\addbibresource{refs.bib}  
  
% Nel documento:  
Come dimostrato in  
\cite{rossi2024}, il metodo  
funziona bene.  
  
% Alla fine del documento:  
\printbibliography
```

Esercizio

1. Crea un file refs.bib in Overleaf
2. Aggiungi 2 voci @article
3. Cita entrambe nel testo con `\cite{}`
4. Aggiungi `\printbibliography` alla fine
5. Compila e verifica la bibliografia



Consigli e Risorse Utili

Pacchetti utili

- `hyperref` – link cliccabili nel PDF
- `geometry` – personalizzare i margini
- `booktabs` – tabelle professionali
- `listings` – inserire codice sorgente

Risorse online

- Overleaf Learn – tutorial e guide passo-passo
- TeX StackExchange – domande e risposte della community
- CTAN – archivio di tutti i pacchetti LaTeX
- Detexify – disegna un simbolo, trova il comando

